

السنة الدراسية :

اليوم :

المدة : 2 ساعة

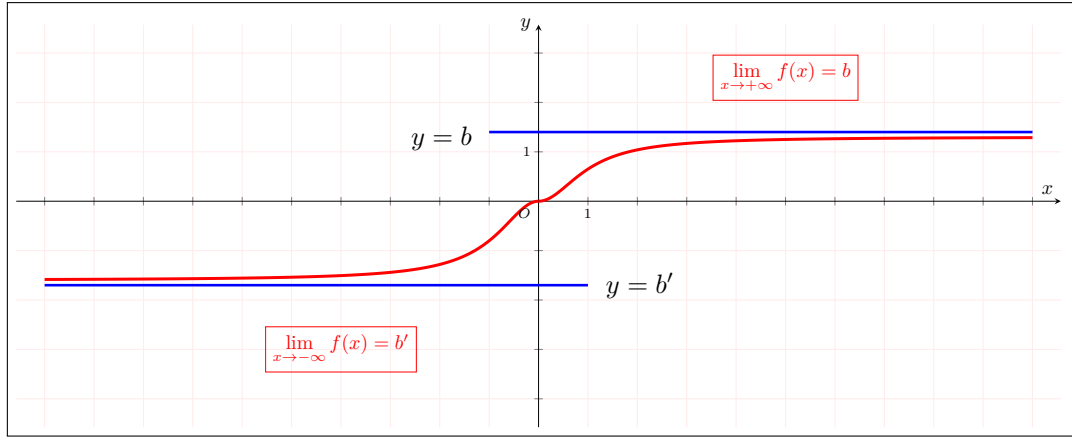
المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية
 ميثاق التعلم : النهايات.
 موضوع الحصة : نهاية منتهية عند مالانهاية.

المكتسبات القبلية : دراسة الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة : حساب نهاية دالة عندما يؤول x إلى x_0 أو إلى $+\infty$ أو $-\infty$.

المراجع : الكتاب المدرسي ، مراجع، الأنترنت

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	نشاط رقم 3 صفحة 110 نهاية منتهية عند مالانهاية تعريف ① القول أن نهاية دالة f عند $-\infty$ هي b يعني انه جعل قيم $f(x)$ قريبة جدا من b بالقدر الكافي الذي نريد شريطة أن يأخذ x قيمة قريبة كبيرة بالقدر الكافي ونكتب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$. مثال (1) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ كما يلي : $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ $f(x)$ تأخذ قيمة قريبة من العدد 2 بالقدر الذي نريد شريطة ان يأخذ x قيمة موجبة جد كبيرة، نقول في هذه الحالة ان نهاية f هي 2 عند $+\infty$ ونكتب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ $f(x)$ تأخذ قيمة قريبة من العدد 2 بالقدر الذي نريد شريطة ان يكون x سالبا ويأخذ x قيمة كبيرة جدا ، نقول في هذه الحالة أن نهاية f هي 2 عند $+\infty$ ونكتب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ مبرهنة a عدد حقيقي. نقبل النتائج التالية : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+a} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+a} = 0$ المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل تعريف ② (C_f) هو التمثيل البياني لدالة f في مستوي منسوب إلى معلم ، و b عدد حقيقي، القول أن المستقيم الموازي حامل لمحور الفواصل ذو المعادلة $y = b$ هو مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $(+\infty)$ أو $(-\infty)$ يعني أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ على الترتيب.	مرحلة الإنطلاق البناء التعميم التركيب



نهاية غير منتهية عند ما لا نهاية

تعريف ③

القول أن نهاية دالة f عند $+\infty$ ($-\infty$) هي $+\infty$ يعني أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً A يوجد عدد حقيقي موجب تماماً B بحيث : إذا كان $x > B$ ($x < -B$) يكون $f(x) > A$ ونكتب

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty)$$

تعريف ④

القول أن نهاية دالة f عند $+\infty$ ($-\infty$) هي $-\infty$ يعني أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً A يوجد عدد حقيقي موجب تماماً B بحيث : إذا كان $x > B$ ($x < -B$) يكون $f(x) < -A$ ونكتب

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty)$$

خواص

- ✗ النهاية عند $+\infty$ و $-\infty$ لدالة كثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة عند $+\infty$ ($-\infty$)
- ✗ النهاية عند $+\infty$ و $-\infty$ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة.

تطبيق (1)

نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي : $f(x) = -3 + \frac{4x-1}{2x+2}$ ، وليكن (C_g) المنحنى الممثل لها في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

بين أن المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ هو مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$

التقويم

ملإ حظات حول سير الدالة

.....

.....

.....